

山西大学第二十届数学建模竞赛

题号：A（或 B）

（论文题目）

摘要

本文针对_____问题，综合运用_____等方法，建立了_____模型。

针对问题一，_____。采用_____方法求解，得到_____。

针对问题二，_____。采用_____方法求解，得到_____。

（正文共_____页，附录_____页）

关键词：关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

参赛队员：姓名 1，姓名 2，姓名 3

指导教师：教师姓名

问题重述

问题背景

问题要求

模型假设

1. _____
2. _____
3. _____

注：每个假设后最好加一句理由说明。

符号说明

符号	含义	单位
x_1	变量一	
x_2	变量二	
y	因变量	
α	参数一	
β	参数二	

模型的建立与求解

问题一的分析与模型建立

问题分析：问题一要解决_____，其核心在于_____。

模型建立：基于上述分析，我们建立了如下模型：

$$\min Z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq b_j, \quad j = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (3)$$

其中, c_i 表示_____, a_{ij} 表示_____, b_j 表示_____。

模型求解: 使用 MATLAB 中的 `linprog` 函数求解, 关键代码如下:

```
1 f = [c1, c2, ..., cn];  
2 A = [a11, a12, ...; ...];  
3 b = [b1, b2, ..., bm];  
4 [x, fval] = linprog(f, A, b);  
5 disp(['最优解: ', num2str(x')]);  
6 disp(['最优值: ', num2str(fval)]);
```

Listing 1: 核心求解代码

结果分析: 求解结果如表 1 所示。

表 1: 模型求解结果			
参数	方案一	方案二	方案三
指标 1			
指标 2			
指标 3			

图 1: 结果可视化图

问题二的分析与模型建立

问题分析：问题二涉及_____，与问题一不同的是_____。

模型建立：采用_____模型。

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_k X_k + \varepsilon \quad (4)$$

结果分析与检验

灵敏度分析

将关键参数 α 在 $[-20\%, +20\%]$ 范围内变化，观察结果变化。

图 2: 灵敏度分析结果

误差分析

表 2: 误差分析

样本	实际值	预测值	相对误差
1			
2			
3			

模型评价与改进

模型优点

- 模型结构清晰，易于理解和实现
- _____

模型缺点

- _____

改进方向

- 可以考虑引入_____来改进

参考文献

参考文献

[1] 作者. 论文题目 [J]. 期刊名, 出版年份, 卷 (期): 起止页码.

[2] 作者. 书名 [M]. 出版地: 出版社, 出版年份.

附录：计算机程序

```
1 % 数学建模竞赛主程序
2 clear; clc; close all;
3 data = xlsread('data.xlsx');
4 % 模型求解
5 % 可视化
6 figure;
7 plot(x, y, 'b-o', 'LineWidth', 1.5);
8 xlabel('X');
9 ylabel('Y');
10 title('结果');
11 grid on;
```

Listing 2: 主程序